

1) **4 casas após a vírgula. Use excel** Procurando-se baratear o preço de alguns materiais e com o uso de alguns materiais recicláveis, algumas pesquisas na tem sido realizadas, sendo uma delas a adição de cascas de arroz nas formulações de concreto. Adiciona-se % cascas na mistura e faz-se análises de corpos de provas e mede-se resistências: Dada a tabela abaixo,

% casca de cascas de arroz	Resistências (MPa)
2	51
4	51
6	54
8	53
10	60
12	65
15	66

4 casas após a vírgula

a) Calcule o coeficiente correlação r, de determinação r^2 e a equação de reta (apresente todos os cálculos com 4 casas após a vírgula e arredondamento)

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Código em Python para calcular o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação:

```
from math import *

xArr = [2,4,6,8,10,12,15]
yArr = [51,51,54,53,60,65,66]

# SXX
lhs = 0
for i in range(len(xArr)):
    lhs += xArr[i] * xArr[i]

lhs *= len(xArr)
sxx = lhs - (pow(sum(xArr), 2))

# SYY
lhs = 0
for i in range(len(xArr)):
    lhs += yArr[i] * yArr[i]

lhs *= len(xArr)
syy = lhs - (pow(sum(yArr), 2))
```

```

# SXY
lhs = 0
for i in range(len(xArr)):
    lhs += xArr[i] * yArr[i]

lhs *= len(xArr)
sxy = lhs - (sum(xArr) * sum(yArr))

print('SXX: ' + str(sxx))
print('SXY: ' + str(syy))
print('SXY: ' + str(sxy))
print('r: ' + str(sxy/sqrt(sxx * syy)))
input()

```

Após calcular os dados, temos que:

Coefficiente de correlação (r): 0.9428

Coefficiente de determinação (r^2): $0.9428 * 0.9428 = 0.8888$

Código em Python para calcular o coeficiente angular e o coeficiente linear:

```

from math import *

xArr = [10,15,20,25,30]
yArr = [1003,1005,1010,1011,1014]

# CALCULAR M

# NUMERADOR
soma = 0

for i in range(len(xArr)):
    soma += xArr[i] * yArr[i]

soma *= len(xArr)
numerador = soma - (sum(xArr) * sum(yArr))

# DENOMINADOR
soma = 0

for i in range(len(xArr)):
    soma += xArr[i] * xArr[i]

soma *= len(xArr)
denominador = soma - pow(sum(xArr), 2)

m = numerador/denominador

# CALCULAR B
soma = 0

```

```

for i in range(len(xArr)):
    soma += xArr[i] * xArr[i]

soma *= sum(yArr)

soma2 = 0
for i in range(len(yArr)):
    soma2 += xArr[i] * yArr[i]

soma2 *= sum(xArr)

numerador = soma - soma2

soma = 0
for i in range(len(yArr)):
    soma += xArr[i] * xArr[i]

soma *= len(xArr)
denominador = soma - pow(sum(xArr), 2)

b = numerador/denominador

print("m: " + str(m))
print("b: " + str(b))
input()

```

Após calcular os dados, temos que:

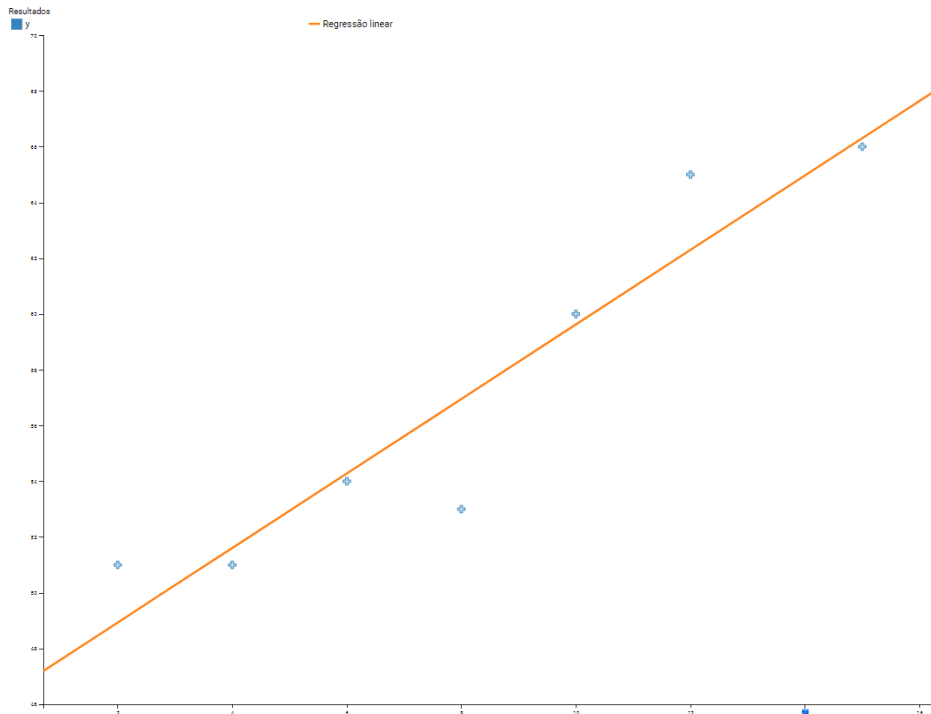
Coeficiente angular (m): 1.336

Coeficiente linear (b): 46.2608

Equação da reta: $f(x) = 1.336x + 46.2608$

b) Faça uma interpretação detalhada dos dados obtidos no item **a**:

Há uma forte correlação entre a razão de casca de grãos de arroz usadas no material (x), e a resistência de tal material (y). O coeficiente de determinação (0.8888), indica que aproximadamente 88% dos dados de resistência estão relacionados com a quantidade de casca de grãos de arroz.



2- **Nesta questão use duas casas após a virgula em todos os cálculos; (para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste)**. Um artigo no periódico Material Engineering descreve os resultados de testes de tensão quanto á adesão em corpos de prova da liga U-700. A carga no ponto de falha do corpo de prova e dada a seguir(em MPa).

9,8	8,5	12,6	6,7	10,8
5,4	4,1	13,6	9,9	11,4
10,4	8,8	7,5	7,4	9,4
9,5	11,9	10,7	9,9	11,4
10,1	7,9	10,9	10,5	9,7
9,5	11,5	10,7	8,3	9,2

Aplique um método estatístico e verifique se os dados sugerem que a carga média na falha seja inferior a 10MPa ao nível de 5%?**(método inadequado será desconsiderado a resolução)**.

H0	$\mu = 10$
H1	$\mu < 10$

Dados (arr) :

[9.8,8.5,12.6,6.7,10.8,5.4,4.1,13.6,9.9,11.4,10.4,8.8,7.5,7.4,9.4,9.5,11.9,10.7,9.9,11.4,10.1,7.9,10.9,10.5,9.7,9.5,11.5,10.7,8.3,9.2]

Média (Xmédio): $\text{sum}(\text{arr})/\text{len}(\text{arr}) = 9.6$

$\sigma = 2.0347$

gl = 29

n = 30

Como n é 30 (ou seja, maior ou igual à 30), calculamos Zcal ao invés de t0 e comparamos com o T tabelado:

$$Z_{cal} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{(\sigma/\sqrt{n})}$$

zcal = (media - 10)/(desvio/sqrt(30))

zcal = -1.0767632722370208 ou -1.0767

Olhando na tabela, temos que o T tabelado para o teste unicaudal à 5% de significância e 29 graus de liberdade é:

gl	Área na cauda superior								
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0025	0,001	0,0005
1	1,000	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	127,3	318,3	636,6
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	14,09	22,33	31,60
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	7,453	10,21	12,92
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	5,598	7,173	8,610
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	4,773	5,894	6,869
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	4,317	5,208	5,959
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,029	4,785	5,408
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	3,833	4,501	5,041
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	3,690	4,297	4,781
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	3,581	4,144	4,587
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	3,497	4,025	4,437
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,428	3,930	4,318
13	0,694	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,372	3,852	4,221
14	0,692	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,326	3,787	4,140
15	0,691	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,286	3,733	4,073
16	0,690	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,252	3,686	4,015
17	0,689	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,222	3,646	3,965
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,197	3,610	3,922
19	0,688	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,174	3,579	3,883
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,153	3,552	3,850
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,135	3,527	3,819
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,119	3,505	3,792
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,104	3,485	3,768
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,091	3,467	3,745
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,078	3,450	3,725
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,067	3,435	3,707
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,057	3,421	3,689
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,047	3,408	3,674
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,038	3,396	3,660
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,030	3,385	3,646
35	0,682	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	2,996	3,340	3,591
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	2,971	3,307	3,551
45	0,680	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	2,952	3,281	3,520
50	0,679	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	2,937	3,261	3,496
z	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	2,807	3,090	3,291

T crítico = 1.699

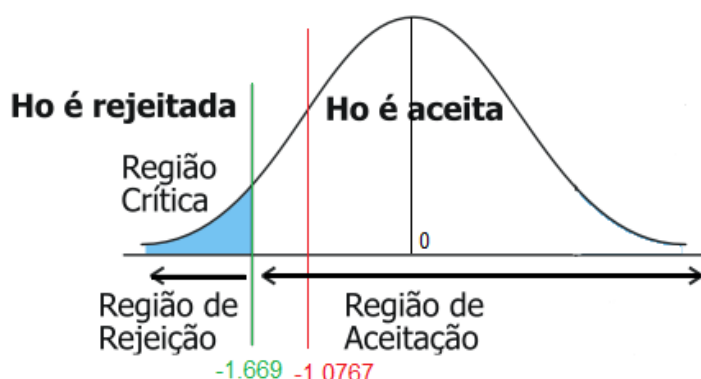
Como o teste é para a esquerda (hipótese testa o menor), temos que o T crítico é o seu próprio complemento negativo:

T crítico = -1.699

Como o Zcal está na área de aceitação de H0 (pois é maior do que o T crítico), podemos afirmar que a hipótese de que a carga média na falha ser menor do que 10 (ou seja, H1) está errada.

T: Descrito em vermelho

Tcrítico à esquerda: Descrito em verde



3)- Nesta questão use 2 casas após a virgula em todos os cálculos; (para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Um grupo de estudantes de Engenharia fizeram um treinamento para usar dois equipamentos. Primeiro treinaram no equipamento A. Pode-se dizer que demoraram menos tempo em horas no A ou no B?

Aluno	D	E	F	G	H	I
Equipamento A	5	6	4	3	6	8
Equipamento B	3	5	2	5	4	6

H0	média de tempo equipamento A = média de tempo equipamento B
H1	média de tempo equipamento A > média de tempo equipamento B

gl = 5

$$t = \frac{\bar{D} \cdot \sqrt{n}}{S_D}$$

Diferença das médias: $((5-3) + (6-5) + (4-2) + (3-5) + (6-4) + (8-6))/6$
 $(2 + 1 + 2 - 2 + 2 + 2)/6$
 $7/6 \approx 1.1666$

μ (desvio padrão das diferenças) = 1.6020
 $T = (1.1666 \cdot \sqrt{6})/1.6020$
 $T = 1.7837$

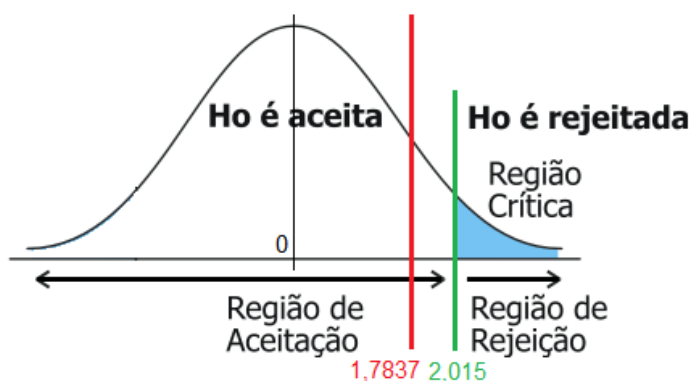
Olhando na tabela com gl = 5 e significância = 5%, temos que:

Tcrítico unicaudal = 2,015;
Tcrítico bicaudal = 2,571;

Comparando o T (1.7837) com o Tcrítico unicaudal à direita (2.015), podemos afirmar que ele não está na área de rejeição de H0, portanto, H0 está correta, e consequentemente, H1 está incorreta. A diferença de médias de tempo entre os dois equipamentos não é grande o suficiente para dizer que um é mais rápido ou lento do que o outro. Nesse caso, uma maior amostra iria ajudar na procura do equipamento mais rápido.

T: Descrito em vermelho

Tcrítico à direita: Descrito em verde



4) Nesta questão use 2 casas após a virgula em todos os cálculos(para testes de hipóteses. Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Verifique se resistência a média compressão podem ser consideradas iguais em dois tipos de materiais. Caso sejam diferentes, verifique qual material é mais resistente

M	P
31	13
32	12
35	11
22	21
33	20

H0	$\mu M = \mu P$
H1	$\mu B \neq \mu P$

Média M: $(31 + 32 + 35 + 22 + 33) / 5 = 30.6$

Média P: $(13 + 12 + 11 + 21 + 20) / 5 = 15.4$

Desvio padrão M: 5.0299

Desvio padrão P: 4.7222

Variância M = $5.0299^2 = 25.2998$

Variância P = $4.7222^2 = 22.2991$

F = VariânciaM / VariânciaP = $25.2998/22.2991 = 1.1345$

Como o número de amostras M é igual ao número de amostras P, temos que:

$$t = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \cdot \sqrt{\frac{n}{2S_a^2}}$$

onde

$$S_a^2 = \frac{S_1^2 + S_2^2}{2}$$

e

$$gl = 2n - 2$$

Logo:

$$Sa^2 = (25.2998 + 22.2991) / 2 = 23.7994$$

$$gl = 8$$

$$t = (30.6 - 15.4) * \text{sqrt}(5 / (2 * 23.7994))$$

$$t = 4.9264$$

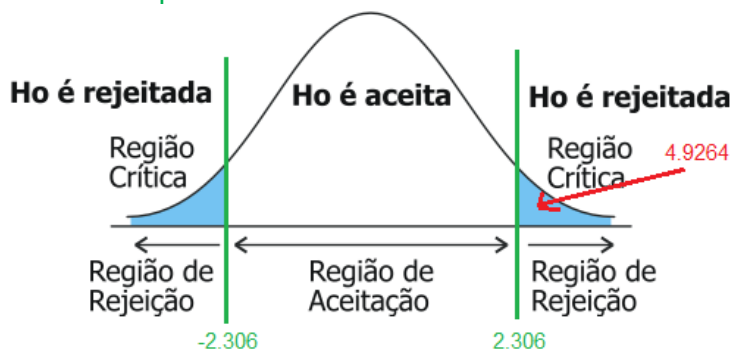
Olhando na tabela, temos que o T tabelado para o teste bicaudal à 5% de significância e 8 graus de liberdade é:

gl	Área na cauda superior								
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0025	0,001	0,0005
1	1,000	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	127,3	318,3	636,6
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	14,09	22,33	31,60
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	7,453	10,21	12,92
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	5,598	7,173	8,610
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	4,773	5,894	6,869
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	4,317	5,208	5,959
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,029	4,785	5,408
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	3,833	4,501	5,041
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	3,690	4,297	4,781
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	3,581	4,144	4,587
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	3,497	4,025	4,437
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,428	3,930	4,318
13	0,694	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,372	3,852	4,221
14	0,692	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,326	3,787	4,140
15	0,691	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,286	3,733	4,073
16	0,690	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,252	3,686	4,015
17	0,689	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,222	3,646	3,965
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,197	3,610	3,922
19	0,688	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,174	3,579	3,883
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,153	3,552	3,850
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,135	3,527	3,819
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,119	3,505	3,792
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,104	3,485	3,768
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,091	3,467	3,745
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,078	3,450	3,725
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,067	3,435	3,707
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,057	3,421	3,689
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,047	3,408	3,674
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,038	3,396	3,660
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,030	3,385	3,646
35	0,682	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	2,996	3,340	3,591
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	2,971	3,307	3,551
45	0,680	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	2,952	3,281	3,520
50	0,679	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	2,937	3,261	3,496
z	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	2,807	3,090	3,291

Tcrítico bicaudal = 2.306

T: Descrito em vermelho

Tcrítico à esquerda e direita: Descrito em verde



Como T está na área de rejeição de H_0 , então a diferença entre os dois tipos de materiais é significativa. Não só isso, mas como ele está na área da direita, podemos confirmar que o primeiro material (M) é mais resistente que o segundo material (P).

5) Nesta questão use 2 casas após a virgula em todos os cálculos(para testes de hipóteses. Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Corrosão em vigas metálicas: Produtos químicos estão sendo estudados dois processos diferentes de combate a corrosão em vigas. Para verificar o efeito dos dois processos foram utilizadas duas amostras aleatórias que apresentaram os valores da tabela, quanto a variável “duração viga (em meses) antes da primeira mancha de corrosão aparecer”. Ao nível de significância de 5% é possível afirmar que um tratamento é melhor do que o outro?

Processo	Tamanho da amostra	Média	Desvio padrão
A	25	76	10
B	22	52	3,5

H0	$\mu_A = \mu_B$
H1	$\mu_A \neq \mu_B$

Variância processo A = $10^2 = 100$

Variância processo B = $3.5^2 = 12.25$

F = VariânciaA / VariânciaB = $100/12.25 = 8.1632$

gl = $n_1 + n_2 - 2 = 25 + 22 - 2 = 45$

$$S_a^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot S_1^2 + (n_2 - 1) \cdot S_2^2}{gl}$$

$Sa^2 = (((22-1) * 12.25) + ((25-1) * 100)) / 45 = 59.05$

$Sa = \sqrt{59.05} = 7.6843$

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_a \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Tcal = $(52-76) / (7.6843 * (\sqrt{1/22 + 1/25}))$

Tcal = -10.6841

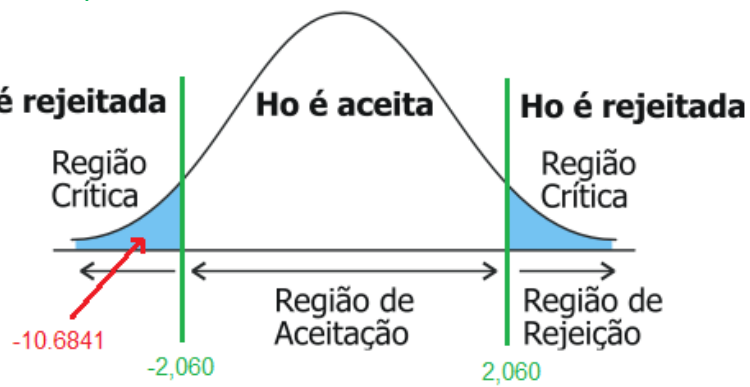
Olhando na tabela, temos que:

Tcrítico bicaudal: 2,060

Tcrítico unicaudal: 1,708

T: Descrito em vermelho

Tcrítico à esquerda e direita: Descrito em verde



Como H_0 é falso, então H_1 é verdadeiro, ou seja, $\mu_A \neq \mu_B$ indicando que o tempo até a primeira mancha de corrosão aparecer é maior no Processo A. Isso significa que o seu processo protege as vigas de corrosão por mais tempo, o que significa que o Processo A é melhor que o Processo B.